

患者真实需求 · 产品机会分析

为什么白化病低视力人群 需要一款专用 AR 助视眼镜

从疾病知识、患者日常困扰，到国内外现有产品与真实需求之间的差距——一份给产品与合作方的说明文档。

编写：低视力助视项目组（OpenRD） | 医学依据：白化病低视力临床文献与患者组织调研 | 2026年9月

1/18,000

中国人群发病率

约10万

中国患者估算

0.01-0.3

典型矫正视力

>90%

伴眼球震颤比例

01 认识白化病

白化病（Albinism）是一种先天性遗传性疾病，由黑色素合成或转运基因突变引起，属于罕见病。它不是“看不见”，而是“看不清”——患者皮肤、毛发缺乏黑色素，眼部同样缺乏黑色素，是全身性疾病而非单纯眼病。白化病目前无法根治，一旦患病终身相伴，主要依靠视觉康复与辅助器具支持生活与学习。

关键数字

约 1/18,000

中国人群发病率

全球约 1/15,000–1/20,000，属罕见病

约 10 万

中国患者估算

另有估算 8.4 万–9 万，口径不一

0.01–0.3

典型矫正视力

能看见光和形状，但看不清细节

>90%

伴眼球震颤比例

先天性高频眼球抖动，图像晃动

来源：中国发病率约 1/18,000、患者约 10 万（月亮孩子之家、央广网、科普中国等公开资料）；视力范围与眼球震颤比例来自知识库调研报告及临床文献（IOVS 2023/2024）

核心视觉特征：不是“看不见”，而是“看不清”

白化病低视力与全盲有本质区别：患者不需要被朗读，需要的是自己看清楚。

1

低视力

矫正视力通常 0.01-0.3，能看见光和形状但看不清细节；核心诉求是"看清楚"，而非"听朗读"。

2

眼球震颤

先天性高频不自主眼球抖动，图像持续晃动；放大后晃动更明显。

3

极度畏光

虹膜透光，强光下视野白茫茫，户外、教室强光环境无法正常使用。

4

黄斑发育不良

先天发育问题（黄斑没长好），与老年黄斑变性（退行性）完全不同。

5

对比度敏感度下降

叠加高度近视/散光，细节辨别更吃力，需要更高对比度与更亮显示。

临床分型与治疗

分型	典型视力	遗传特点
OCA1 眼皮肤白化病	多在 0.1 以下	常染色体隐性遗传，眼、皮肤、毛发均受影响
OCA2 / OCA4	约 0.1-0.3	常染色体隐性遗传，色素残留相对较多
OA1 眼白化病	约 0.1-0.4	X 连锁隐性遗传，仅眼部受影响

治疗：目前无根治手段。核心路径是低视力康复——光学助视器（望远镜、放大镜）、电子助视器、AR 助视眼镜等辅助器具适配；同时需防紫外线保护，配合教育支持与辅具补贴。

患者的日常困扰

1

学习受挫

看不清黑板小字，看书需脸贴书本 2-3cm，常被误认为"不专心"、成绩下滑。

2

阅读与作业低效

手持放大镜/望远镜占用手、视野小，无法边看边做笔记，一节课举几十次。

3

人身安全风险

眼球震颤叠加畏光，强光下户外行走、上下楼梯、过马路风险高。

4

误解与心理压力

病耻感强，被当成"瞎子/异类"，不愿公开病情，不愿佩戴医疗感设备。

5

就业受限

驾驶、精密操作等对视力要求高的岗位被排除，职业选择明显收窄。

6

经济负担

专用辅具 53% 超过 ¥5,000，AR 头戴设备 ¥10,000-25,000，家庭常需残联补贴。

02 为什么需要一款"特殊的"AR 助视眼镜

普通放大镜、望远镜和手机拍照放大，是为"偶尔看不清、拿起来看看"的人设计的；白化病患者面对的是另一组问题——眼球震颤让放大后的画面更晃、极度畏光让强光下工具失效、课堂需要解放双手做笔记、病耻感让他们不愿带"医疗设备"出门。

患者痛点 手持望远镜放大有限（通常 8-10×），手举一节课几十次，肩颈酸痛	需要的设计 头戴式免手持，等效阅读倍率 >10×
患者痛点 手持放大镜需贴脸 2-3cm，无法做笔记，视野小要来回移动	需要的设计 头戴式 + 注视点放大，画面随头部转动跟随
患者痛点 眼球震颤导致图像晃动，放大后更明显	需要的设计 光学长焦预采样 + 多帧融合 AI 超分 + 双层抗震颤防抖
患者痛点 极度畏光，强光下视野白茫茫，户外无法用	需要的设计 偏振/亮度自适应、抗眩光、磁吸遮光罩
患者痛点 专用辅具太贵（AR 头戴 ¥10,000-25,000），53% 产品超 ¥5,000	需要的设计 低成本方案：眼镜端做轻、计算端做重，BOM 约 ¥410-1,215，零售目标 ¥2,000-3,000
患者痛点 现有 AR 设备重（200-500g）、续航仅 2-4 小时、外观科技感强	需要的设计 轻量化接近普通眼镜，续航目标 ≥8 小时

患者痛点

数码变焦放大后模糊（插值放大），体验差

需要的设计

AI 超分辨率，实现"感知级无损"放大

患者痛点

病耻感强，不愿在教室、公司暴露病情

需要的设计

外观像普通眼镜、社交无痕、可静音/隐私模式

一句话总结

这款产品要同时解决三件事——**"看得清"**（AI 无损放大）、**"稳得住"**（抗震颤防抖）、**"带得出门且买得起"**（轻便隐蔽 + ¥2,000–3,000 价格带）。这三件事拆开都有人做，合二为一、且专为白化病低视力设计的，目前市面上没有。

03 国内现有产品，和需求差在哪

知识库市场调研覆盖 17 款辅具产品，2026-09-18 新增四份竞品深度调研（国内在售与渠道、国际头戴设备、近 3 年动态、消费级 AR 路线），把大量"未公开"的价格补成了真实数字。国产产品按形态分四类：电子助视器、AR/VR 头戴助视器、光学眼镜助视器、障碍物警报设备；按价格分三段——手机+VR 外挂 ¥560-699、手持/平板电子助视器 ¥1,358-9,180、头戴 AR/VR 一体 ¥19,800-39,800。

产品 A · 电子助视器（手持/台式）

参考价：¥几百-2,000 | 形态：摄像头 + 屏幕

- ✓ 功能齐全，支持数码变焦，价格低
- ✗ 需手持、占用手，课堂无法边看边做笔记
- ✗ 无防抖，眼球震颤下画面晃动；无抗眩光方案

产品 B · AR/VR 头戴助视器（翠鸟视觉 Aeye-X 系列等）

参考价：¥19,800-39,800 | 形态：头戴 AR 眼镜

- ✓ 解放双手，1-25 倍变焦，多种色彩模式，支持 OCR 朗读
- ✗ 贵：¥19,800-39,800，远超 ¥2,000 心理门槛，需家长/残联补贴
- ✗ 重（200-500g）、续航 2-4 小时、外观科技感强、插值放大模糊
- ✗ 无白化病专属抗震颤方案

产品 C · 光学眼镜助视器（OCUTECH 全系列）

参考价：约 ¥7,000 起 | 形态：纯光学望远镜眼镜（青岛正视医疗为中国区代理）

- ✓ 轻便（20-90g）、户外最佳、寿命 10 年以上、纯光学真无损
- ✗ 无 AI 功能（无 OCR、无超分），纯光学放大有限（最高 6×）
- ✗ 无法看远（黑板 10 米外），无电子增强

产品 D • 障碍物警报设备

形态：独立穿戴避障设备

✓ 独立避障提醒

✗ 不解决"看清"问题；白化病人保有周边轮廓视觉，避障需求非核心

国产在售型号价格全景（2026 年 9 月）

品牌 / 型号	类型	零售价	残联集采价	关键点
宜视 · 展迈 M1	手机 +VR 外 挂	¥699（月亮孩 子专属 ¥560）	—	20 倍无级缩放 + OCR 朗读；需自 备手机，仅室内
瑞杰珑 Luna S	手持 4.3"	¥1,358	—	AI 语音助手，无存储可进考场
瑞杰珑 Luna 6	手持 5.5"	¥2,458	—	无线充电、折叠手柄
瞳行科技 瞳者	AI 助盲 眼镜	¥3,399（三件 套）	洽谈中	物体识别+OCR+避障（通义 Qwen-VL）；无高倍放大，户外 强光下效果下降
度康 Clover 6 / 7	手持	¥3,280–3,580	—	2–35 倍、16 种色彩模式
瑞杰珑 Luna 8	手持 8"	¥4,458	—	最高 19 倍、8h 续航
瑞杰珑 Snow Pad	平板外 挂	¥9,180	—	远近分屏，边看板书边记笔记
翠鸟 Aeye-J One	头戴 AR	¥19,800	—	精简版（去投屏）
翠鸟 Aeye-X ONE	头戴 AR	¥29,800	¥29,800*	1–25 倍、4K 屏、内置 OCR 朗读
翠鸟 Aeye-X R4s	头戴 AR	¥39,800	—	双 1300 万 + TOF、0.6–20 倍、离 线 OCR；评测称高倍率防抖不佳
瑞杰珑 EM-RV12	远近两 用	—	¥12,300	2025 辅具适配中标价
瑞杰珑 EM-RV4S	便携式	—	¥950	集采走简化低价型号（与零售型 号分离）

*中国残疾人辅助器具中心参考价；集采价含运输/安装/售后/税金，通常显著低于零售价。来源：瑞杰珑如视商城、中国辅具中心、安徽/亳州残联目录、翠鸟门店预约表、度康助视公众号、瞳行科技公开报道等（2026 年 9 月）

两个关键发现

- ① 价格三段式，头戴 AR 高达 ¥19,800-39,800：手机外挂（¥560-699）不解放双手且仅限室内；手持平板（¥1,358-9,180）占用手、无法边看边记；头戴 AR 贵且笨重，远超 ¥2,000 心理门槛。
- ② ¥1,500-3,000 是价格真空带：瞳者（¥3,399，AI 助盲但无高倍放大）与 Luna S（¥1,358，仅 4.3" 手持）之间，没有"高倍放大 + OCR 朗读 + 解放双手"的产品。残联补贴上限地市级 ¥6,000、深圳 ¥12,000——建议按 ¥5,800 / ¥9,800 双档 SKU 设计，让补贴即可覆盖。

需求 × 国内四类产品对照

患者核心需求	A. 电子助视器	B. AR 头戴助视器	C. 光学眼镜	D. 障碍物警报
免手持 / 解放双手	✗	✓	△ 固定使用	—
高倍无损放大（AI 超分）	✗	△ 插值模糊	✗ 最高 6×	✗
抗震颤防抖	✗	△ 一般电子防抖	✗	✗
抗眩光 / 适应畏光	✗	△	✓ 户外最佳	✗
轻便隐蔽外观	✗	✗	✓ 20-90g	△
续航 ≥4 小时	✓	✗ 2-4h	✓ 无电池	✓
价格 ≤¥2,000	✓	✗	✗	✓
远距离看黑板（10 米外）	△	✓	✗	✗

04 国外成熟产品，和需求差在哪

国际竞品分两个技术门派：① 视觉增强派（eSight、NuEyes、IrisVision）——摄像头 + 近眼屏放大画面，用户仍用眼去看；② AI 转述派（Envision、OrCam）——不做显示，把视觉信息转成语音。白化病患者有 0.1-0.3 残余视力、既要放大又要朗读，恰好落在两派之间的空档。五家在中国大陆均无官方销售/售后体系。

eSight Go（美国 · 视觉增强派）

\$4,950（约 ¥3.5 万） | 170g 头显 + 颈挂电池 | 双目 OLED

- ✓ 最高 24x 放大、45° FOV、图像防抖 + 画面冻结
- ✗ 贵；续航约 3h/块；开放式设计不遮光
- ✗ 官网有眼白化病专题页，但无眼震专项技术方案

NuEyes Pro 4（美国 · 视觉增强派）

约 \$3,895（约 ¥2.8 万） | 102g 眼镜，USB-C 有线连手机

- ✓ 最高 12x 放大 + OCR/文本转语音
- ✗ 线缆牵拉可能加剧头部微动；无防抖技术说明
- ◆ 五家中唯一官网同时列出"眼白化病 + 眼球震颤"适应症

IrisVision Vista（美国 · 增强 + 语音）

\$3,299（约 ¥2.3 万） | 头显 + 语音助手 Iris（支持中文）

- ✓ 最高 14x 放大、自动对焦、OCR 朗读
- ✓ 反色/降眩光模式（软件层处理畏光，五家中唯一）
- ✗ 开放式头显、无物理遮光；无眼震专项说明

Envision Glasses（荷兰 • AI 转述派）

\$1,899–3,499（约 ¥1.3 万–2.5 万） | <50g、无近眼显示

- ✓ 60+ 语言 OCR、GPT-5 追问、场景描述、人脸识别
- ✗ 完全没有放大能力；对低视力是"过度代偿"
- ✗ 无任何遮光方案

OrCam MyEye 3 Pro（以色列 • AI 转述派）

\$4,250–4,490（约 ¥3 万） | 22.5g 磁吸夹片，夹在自己眼镜上

- ✓ 离线 OCR、140+ 语言翻译、手势指读
- ✗ 无放大；续航仅 1.5–2h（五家中最短）
- ✗ 公司已被报道关闭视觉辅具研发，仅售经销商库存

Ocutech（美国 • 纯光学）

约 ¥7,000 起（中国区代理：青岛正视医疗） | 23–90g 纯光学望远镜眼镜

- ✓ 轻便、纯光学真无损、户外最佳、寿命 10 年+
- ✗ 无 AI（无 OCR、无超分），放大最高 6×
- ✗ 无法看远距离黑板；需海淘或无中文服务

需求 × 国际五家对照

患者核心需求	eSight Go	NuEyes Pro 4	IrisVision Vista	Envision	OrCam MyEye
高倍放大 (≥10x)	✓ 24x	△ 12x	✓ 14x	✗ 无	✗ 无
OCR 朗读	△ 未明确	✓	✓ 含中文	✓✓ 最强	✓✓ 离线
眼球震颤容忍	△ 防抖/冻结	△ 仅列适应症	△ 自动对焦	△ 拍摄式取词	△ 指读友好
畏光 / 遮光	✗	✗	△ 软件反色	✗	✗
中国区官方渠道	✗	✗	✗	✗	✗ 仅第三方
价格 (人民币)	约 ¥3.5 万	约 ¥2.8 万	约 ¥2.3 万	¥1.3 万起	约 ¥3 万

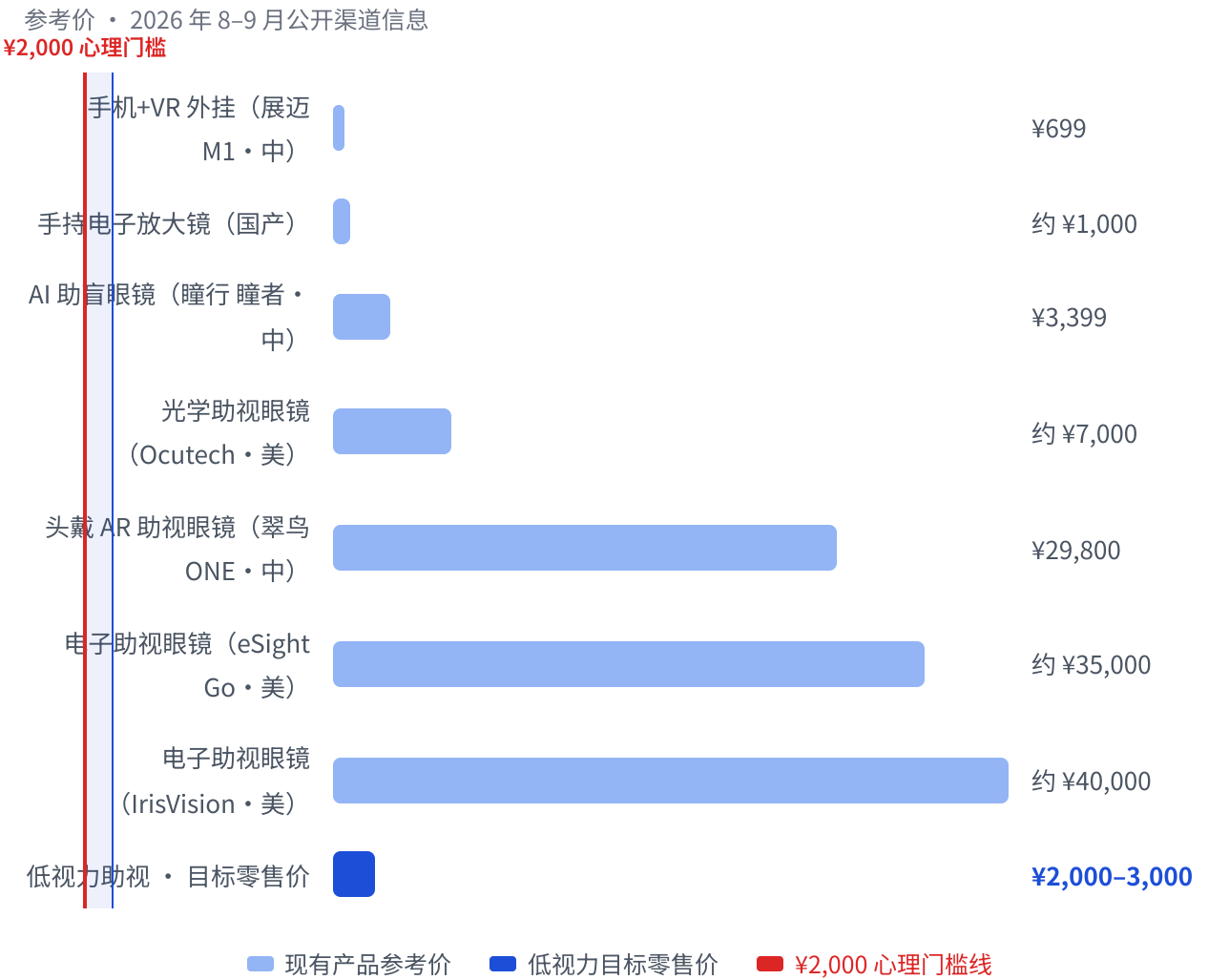
来源：eSight、NuEyes、IrisVision、Envision、OrCam、Ocutech 官网及公开产品信息（2026 年 9 月调研）；汇率为 1 USD ≈ 7.1 CNY 折算，以实际为准

国际竞品调研最核心的结论

没有任何一家同时满足"高倍放大 + OCR 朗读"两项。放大最强者（eSight 24x）朗读最弱；朗读最强者（Envision / OrCam）完全没有放大；唯一同时点名"眼白化病 + 眼球震颤"的 NuEyes 放大只到 12x 且无防抖方案；唯一软件层处理畏光的 IrisVision 只是反色模式，不是物理遮光。白化病患者"放大 + 朗读 + 遮光 + 眼震容忍"四重需求，在现有国际产品中是一个明确的产品空档。

05 结论：一个被全球市场共同留下的空白

现有助视产品参考价与目标价格带（元）



手持电子放大镜为 ¥几百-2,000 区间取约值；目标零售价参考项目 BOM 测算（单目约 ¥410-715、双目约 ¥710-1,215），价格为 2026 年 8-9 月公开信息，以实际为准

1 把"放大"做出来的产品很多，但没人为白化病人群做好"体验"——eSight、IrisVision（¥2.3 万-3.5 万）、翠鸟（¥2.98 万）证明了放大可行，但价格与体验双重门槛把患者挡在门外。

2

国产在**"AI + 轻便"**上进步明显，但集体缺**"价格可负担、抗震颤、隐蔽外观"**三件套，要么是家庭大设备，要么是插值模糊的 AR 眼镜。

3

没有任何一款产品按白化病低视力的场景设计——它们面向普通低视力或老年人群，而非**"眼球震颤 + 畏光 + 病耻感"**的白化病人群。

4

国际市场的**"两派分裂"**把白化病需求漏在中间：放大最强者（eSight 24x）朗读最弱，朗读最强者（Envision / OrCam）没有放大——**"既要放大看清、又要朗读听懂"**的白化病患者，在两个门派之间找不到一台设备。

5

眼球震颤 + 畏光是唯一无人认真做的生态位：NuEyes 把 Nystagmus 列入适应症却没有技术方案，eSight 有防抖与画面冻结却从不提眼震——主动式视线稳定补偿 + 磁吸遮光罩/滤光片一体化，是最清晰的切入方向。

6

2026 政策窗口已经打开：民政部《中国康复辅助器具目录（2026 年版）》新增**"视力障碍智能辅助设备"**类目；浙江（Rokid 全免/半价）、上海（瞳行入围）、云南（瑞杰珑打包提报）已跑通路径——2027 年起竞争将从产品参数转向**"省级集采目录卡位"**，本项目需尽早申报目录准入。

机会定位

机会不在于再造一个放大镜，而在于把**光学长焦预采样 + AI 超分 + 抗震颤防抖**合二为一，落到**¥2,000–3,000** 价格带，并补齐白化病专属交互——外观像普通眼镜、抗眩光、续航持久，让**"月亮孩子"**买得起、愿意带、看得清。

低视力助视项目组（OpenRD）

疾病内容依据知识库调研报告、临床文献（IOVS 2023/2024）与患者组织公开资料编写，仅供科普与产品研究，不构成诊疗建议。

产品功能与价格信息来自公开渠道，撰写于 2026 年 9 月，以实际产品为准。